W09A · 중간고사 판서 리뷰

데이터 사이언스를 위한 생성형 인공지능 · 유원상 교수

2026년 10월 26일(월) · 9주차 1차시

학번 _____ 이름 _____

이 자료의 사용법

원 중간고사 20문항을 순서대로 다시 살펴봅니다. 문제와 문항별 평가표를 읽고, 교수자의 판서와 설명을 각 문항의 필기란에 정리하세요. 정답 번호·계산 결과·완성 코드는 수업 중 기록합니다.

필기에 남길 내용	확인할 점
선택·판단의 근거	어떤 조건과 개념으로 판단했는가?
식·중간 계산	분자·분모·축·차원을 어떻게 정했는가?
최종 답과 해석	단위·의미·적용 범위를 확인했는가?

평가표 읽기

각 문항은 5점, 총점은 100점입니다. 객관식은 정답이 최대 2개이며 문항별 표에서 해당 조건 하나만 적용합니다. 단답형은 표의 항목별 점수를 합산합니다.

계산형 단답형은 풀이 과정이 전혀 없으면 최종 답이 맞아도 해당 문항 0점입니다. 개념 설명 문항은 설명의 의미를 평가합니다. 동치인 식·표현을 인정하고, 연쇄 오류는 최초 오류와 이후의 올바른 방법 적용을 구별합니다.

Python 코드는 0부터 인덱싱합니다. `range(n)`은 0~n−1이며 `sum`은 합입니다. 필요한 경우 소수 넷째 자리까지 쓰고 중간 계산에서는 반올림하지 않습니다.

채점 결과 안내

중간고사 채점은 이번 주 중 마무리할 예정입니다. 채점이 완료된 후 결과를 공지하겠습니다.

Q01 · 학습과 추론

객관식 · 5점

가중치를 고정한 언어 모델의 프롬프트에 완성된 질문–답변 예시 두 개를 추가했다. 이후 같은 조건에서 실행했을 때 잘못된 답이 반복되었다. 이 상황에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

① 예시를 두 개 추가했으므로 모델 가중치가 미세조정되었다.

② 같은 답이 반복되었으므로 그 답의 사실성이 확인되었다.

③ 입력 문맥을 바꾼 추론이며, 답의 사실성은 별도로 검증해야 한다.

④ 다음 토큰의 확률이 높으면 그 서술이 사실일 확률도 같은 값이다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q01 · 판서·계산 메모

Q02 · 임베딩의 크기와 의미

객관식 · 5점

다음 코드는 토큰 ID로 임베딩을 조회한다. 아직 위치 정보나 문맥 처리는 적용하지 않았다. X에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

```
E = [[1, 0], [0, 3], [-1, 2], [2, 1]]
ids = [3, 1, 3]
X = [E[i] for i in ids]
```

① X는 3×2이며, 행은 입력 토큰 위치이고 열은 특징이다.

② X는 4×2이며, 어휘에 있는 모든 토큰의 임베딩을 출력한다.

③ X는 2×3이며, 행은 특징이고 열은 입력 토큰 위치이다.

④ 같은 ID를 조회했으므로 X의 첫 행과 마지막 행의 값은 같다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q02 · 판서·계산 메모

Q03 · 어텐션에서 비교하고 모으는 것

객관식 · 5점

수업에서 다룬 scaled dot-product self-attention과 다음 토큰 학습의 causal mask에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

① Q와 K를 비교하여 참고 비중을 계산하고, 그 비중으로 V의 정보를 가중합한다.

② Q, K, V는 입력 문장에 있는 서로 다른 세 종류의 단어를 나눈 목록이다.

③ causal mask는 학습에서 미래 정답 정보가 새어 들어오는 것을 막으며, 현재 위치 자체는 참고할 수 있다.

④ 미래 위치의 softmax 이전 점수를 0으로 바꾸면 그 위치의 어텐션 가중치는 반드시 0이 된다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q03 · 판서·계산 메모

Q04 · 다음 토큰의 학습 정답

객관식 · 5점

이미 토큰화된 교육용 기호 열이 [시작, 봄, 바람, 끝]이다. 다음 토큰 예측을 위한 학습 입력을 [시작, 봄, 바람]으로 정했다. 이 학습 방식과 자동회귀 생성에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

① 각 위치의 target은 그 위치의 입력과 같으므로 target 열은 [시작, 봄, 바람]이다.

② 한 칸 다음 토큰을 맞히므로 target 열은 [봄, 바람, 끝]이다.

③ 학습용 파일에 전체 토큰 열이 저장되어 있으므로 각 위치가 미래 정답을 참고해도 된다.

④ 추론에서는 처음 한 번 계산한 분포를 계속 재사용하고 선택한 토큰을 문맥에 추가하지 않는다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q04 · 판서·계산 메모

Q05 · VAE 손실의 두 역할

객관식 · 5점

VAE를 다음 목적함수로 학습한다. $q(z \mid x)$는 입력 x에 대한 잠재 분포, $p(z)$는 표준정규 사전분포이며 $\beta > 0$이다. 옳은 설명을 모두 고르시오.

$$L = L_{\text{recon}} + \beta D_{\text{KL}}(q(z \mid x) \,\|\, p(z)).$$

① KL 항은 입력별 잠재 분포와 사전분포의 차이를 학습 비용에 반영한다.

② 어떤 입력에서 KL이 0이면 그 입력의 픽셀이 반드시 완벽하게 복원된다.

③ KL 항은 원본 픽셀과 복원 픽셀의 평균제곱오차를 뜻한다.

④ β가 커지면 같은 KL 값에 더 큰 가중치를 주지만, 복원 품질이 반드시 좋아지는 것은 아니다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q05 · 판서·계산 메모

Q06 · 코사인 유사도

객관식 · 5점

CLIP의 유사도 계산을 설명하기 위한 교육용 2차원 벡터 $u = (3, 4)$, $v = (4, 3)$가 있다. 다음 식의 계산값과 그 해석에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

$$\cos(u, v) = \frac{u^\top v}{\|u\|_2 \|v\|_2}.$$

① $\mathbf{24}$이며, 두 벡터의 길이로 나눌 필요가 없다.

② $\mathbf{0.96}$이며, 이미지에 대한 설명이 사실일 확률이 96%이다.

③ $\mathbf{4.8}$이며, 두 벡터 중 하나의 길이로만 나눈 값이다.

④ $\mathbf{0.96}$이며, 두 벡터의 방향 유사도를 나타낸다. 사실일 확률 96%를 뜻하지는 않는다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q06 · 판서·계산 메모

Q07 · 전방 손상·학습·생성

객관식 · 5점

잡음 ϵ을 예측하도록 학습하는 확산 모델을 생각하자. 전방 손상, 모델 학습, 학습 후 새 이미지 생성에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

① 전방 손상은 모델 가중치를 갱신하여 깨끗한 원본 이미지를 복원하는 과정이다.

② 학습에서는 손상된 입력과 시점으로 예측한 잡음을 실제 추가한 잡음과 비교하여 모델 가중치를 갱신한다.

③ 새 이미지 생성에서는 학습된 가중치를 고정하고 새로운 잡음에서 현재 이미지 또는 잠재 상태를 반복 갱신한다.

④ 생성 과정에서 같은 U-Net을 20번 호출하면 모델을 20번 추가 학습한 것이다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q07 · 판서·계산 메모

Q08 · CFG를 코드로 옮기기

객관식 · 5점

같은 잠재값·시점·모델에서 기준 조건과 텍스트 조건으로 각각 잡음을 예측했다. 두 결과를 다음 CFG 식으로 결합한다. 빈칸과 guided의 값이 모두 옳은 선지를 모두 고르시오.

$$\hat{\epsilon}_{\text{CFG}} = \hat{\epsilon}_{\text{base}} + s\left(\hat{\epsilon}_{\text{cond}} - \hat{\epsilon}_{\text{base}}\right).$$

```
base = [1, -2]
conditioned = [3, 1]
scale = 2
guided = [base[i] + scale * (____)
          for i in range(2)]
```

① conditioned[i] + base[i] / [9, -4]

② conditioned[i] - base[i] / [5, 4]

③ base[i] - conditioned[i] / [-3, -8]

④ conditioned[i] / [7, 0]

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q08 · 판서·계산 메모

Q09 · 잠재 배열과 CFG 배치 크기

객관식 · 5점

교육용 잠재 확산 설정에서 배열의 축은 **(배치, 채널, 높이, 너비)** 순서이다. VAE는 높이와 너비를 각각 8분의 1로 줄이고 잠재 채널은 4개를 사용한다. CFG 입력은 같은 잠재 배치를 두 조건용으로 복제하여 **배치축만 두 배**로 만든다.

다음 코드가 출력하는 `cfg_shape`와 전체 원소 수 `count`의 조합으로 옳은 것을 모두 고르시오.

```
B, H, W = 3, 128, 192
latent_shape = (B, 4, H // 8, W // 8)
cfg_shape = (2 * B, 4, H // 8, W // 8)
count = 1
for size in cfg_shape:
    count *= size
print(cfg_shape, count)
```

① (3, 8, 16, 24) / 9216

② (6, 4, 16, 24) / 9216

③ (6, 4, 32, 48) / 36864

④ (6, 4, 16, 24) / 50

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q09 · 판서·계산 메모

Q10 · 생성 실험의 통제 조건

객관식 · 5점

아래는 **이전에 완료된 두 생성 실험의 검증된 설정 기록**을 읽는 코드이다. `initial`은 실제 초기 잠재 배열을 식별하며, 이 기록의 `"noise_A"`와 `"noise_B"`는 서로 다른 배열임을 확인했다. 모델·프롬프트·해상도 등 표에 없는 조건은 같다.

코드의 출력과 이 비교에서 할 수 있는 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

```
runs = [
    {"cfg": 3, "steps": 20, "initial": "noise_A"},
    {"cfg": 7, "steps": 10, "initial": "noise_B"},
]
same_initial = runs[0]["initial"] == runs[1]["initial"]
same_steps = runs[0]["steps"] == runs[1]["steps"]
print(same_initial, same_steps)
```

① `False False`가 출력된다.

② 모델이 같으므로 두 결과의 차이를 CFG만의 효과라고 결론 내릴 수 있다.

③ CFG 효과를 비교하려면 초기 잠재 배열과 생성 단계 수를 같게 맞추고 CFG만 바꾸어야 한다.

④ 이 코드가 정상 실행되었다는 사실은 지금 SD 이미지를 두 장 새로 생성했다는 증거이다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q10 · 판서·계산 메모

Q11 · 관찰된 전이의 확률

단답형 · 5점

문자 a 바로 다음에 b가 6회, c가 3회, d가 1회 관찰되었다. 다른 전이는 없고 평활화는 하지 않는다. 아래 `counts`와 `probs`의 순서는 b, c, d이다. `sum`은 목록 원소의 합을 구한다.

빈칸을 채우고 `total`과 `probs`의 값을 구하시오. 확률의 분모로 이 값을 사용하는 이유도 한 구절로 쓰시오.

```
counts = [6, 3, 1]
total = sum(counts)
probs = [v / ____ for v in counts]
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
분모 식	빈칸에 관찰된 전이의 전체 수를 세는 동치식을 씀.	1점
전이 수 계산	실제로 센 전이 수와 그 계산을 제시함.	1점
첫 확률	문제에서 요구한 첫 확률의 분자·분모와 값을 제시함.	1점
나머지 확률	나머지 두 확률을 각각 올바르게 구함(각 0.5점).	1점
분모의 의미	분모가 무엇을 센 수인지 설명함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 합계의 산술 오류는 이후의 일관된 나눗셈과 구별하며, 분모 개념 오류는 해당 항목에서 평가합니다.

질문·보완: _____

Q11 · 판서·계산 메모

Q12 · 확률과 top-p

단답형 · 5점

후보 A, B, C, D의 로짓은 $(\ln 4, \ln 3, \ln 2, 0)$이고 온도는 $T = 1$이다. 아래 식으로 확률을 구한 뒤 **top-p = 0.75**를 적용한다. 유지되는 후보와 최종 확률 네 개를 A, B, C, D 순서로 구하시오.

$$p_i = \frac{\exp(z_i/T)}{\sum_{j=1}^{4} \exp(z_j/T)}, \qquad (e^{\ln 4}, e^{\ln 3}, e^{\ln 2}, e^{0}) = (4, 3, 2, 1).$$

확률 내림차순으로 누적하여 0.75 이상이 되는 첫 후보까지 포함한다. 다른 필터는 사용하지 않으며, 남은 후보들의 확률 합이 1이 되도록 다시 정규화한다.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
원래 확률	각 후보의 softmax 확률을 구함.	1점
누적 확률	정렬된 후보들의 누적 확률을 구함.	1점
유지 후보	주어진 기준을 만족하는 최소 후보 집합을 선택함.	1점
재정규화	유지 집합의 확률을 다시 정규화하는 과정을 보임.	1점
최종 확률	네 후보의 최종 확률을 제시함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 동치인 분수·소수를 인정하고 소수 넷째 자리 허용오차는 0.00005입니다. 선행 산술 오류와 이후 방법 적용을 구별합니다.

질문·보완: _____

Q12 · 판서·계산 메모

Q13 · 어텐션의 오류 수정

단답형 · 5점

현재 위치는 **0부터 세어 두 번째 위치**이며 `i = 1`이다. 현재 위치까지 참고하고 미래 위치는 차단해야 한다. `weights`는 각 점수를 **이미 지수화한 값**이다. `V`의 행은 참고 위치, 열은 특징을 뜻한다.

아래 코드에서 `allowed`의 비교 조건 `<` 한 곳만 고치시오. 수정한 조건과, 수정 후 `a`와 `out`의 값을 구하시오. 나머지 코드는 그대로 사용한다.

```
i = 1
weights = [2, 6, 12]
V = [[4, 0], [0, 8], [100, 100]]
allowed = [j < i for j in range(3)]
masked = [weights[j] if allowed[j] else 0
          for j in range(3)]
a = [v / sum(masked) for v in masked]
out = [sum(a[j] * V[j][d] for j in range(3))
       for d in range(2)]
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
허용 위치	요구 조건에 맞는 비교 연산자와 허용 위치를 찾음.	1점
마스크·분모	제외할 위치와 허용된 가중치의 합을 구함.	1점
정규화 가중치	허용 위치의 가중치를 정규화함.	1점
첫 성분	첫 번째 특성의 가중합을 구함.	1점
둘째 성분	두 번째 특성의 가중합을 구함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 수정은 비교 연산자 1개로 제한합니다. 분수·소수와 동치인 벡터 표기를 인정하며, 자신의 가중치로 한 후속 계산은 별도 평가합니다.

질문·보완: _____

Q13 · 판서·계산 메모

Q14 · 잔차 연결과 LayerNorm

단답형 · 5점

Transformer 블록 입력 X의 행은 토큰 위치, 열은 특징이다. 다음 세 항목에 각각 짧게 답하시오.

(가) 잔차 연결은 원입력과 하위층의 변환 결과를 어떻게 결합하는가? (나) LayerNorm은 어느 범위의 평균·분산을 사용하여 무엇을 조정하는가? (다) LayerNorm 출력은 항상 비음수이고 합이 1인 확률분포인가? 판단과 이유를 한 구절로 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
결합 대상	잔차 경로에서 결합하는 두 대상을 식별함.	1점
결합 방식	그 두 대상을 결합하는 방식을 설명함.	1점
정규화 축	LayerNorm이 적용되는 축을 식별함.	1점
정규화 목적	LayerNorm의 역할을 설명함.	1점
분포 판단·근거	확률분포 여부의 판단 0.5점, 근거 0.5점.	1점

개념 설명 문항입니다. 뜻이 같은 문장·축 표현을 인정하며, LayerNorm의 전체 수식을 외워 쓰도록 요구하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q14 · 판서·계산 메모

Q15 · 오토인코더의 복원 경로

단답형 · 5점

기본 오토인코더가 784개 픽셀 값을 16개 값의 잠재 표현으로 바꾼 뒤 다시 784개 값을 출력한다.

$$x \in \mathbb{R}^{784} \xrightarrow{A} z \in \mathbb{R}^{16} \xrightarrow{B} \hat{x} \in \mathbb{R}^{784}.$$

(가) A와 B의 이름을 각각 쓰시오. (나) 복원 학습에서 $\hat{x}$와 비교하는 target을 쓰시오. (다) 잠재 차원을 16으로 줄였다는 사실만으로 모든 입력의 완벽한 복원이 보장되는가? 판단과 이유를 한 구절로 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
A의 명칭	그림에서 A가 가리키는 구성요소의 이름을 씀.	1점
B의 명칭	B가 가리키는 구성요소의 이름을 씀.	1점
복원 대상	무엇을 복원하도록 학습하는지 식별함.	1점
보장 여부	문제의 보장 여부를 판단함.	1점
판단 근거	그 판단을 뒷받침하는 이유를 설명함.	1점

개념 설명 문항입니다. 한글·영문 명칭과 뜻이 분명한 기호를 인정합니다. 판단과 그 이유는 각각 채점합니다.

질문·보완: _____

Q15 · 판서·계산 메모

Q16 · 복원오차의 합과 평균

단답형 · 5점

배치에는 이미지가 2장 있고 각 이미지에는 픽셀 값이 2개 있다. 아래 행렬의 행은 이미지, 열은 픽셀이다. 원본과 복원값은 모두 같은 0~1 범위다.

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \qquad \hat{X} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.9 \\ 0.7 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

배치 전체 픽셀의 **제곱오차 합 SSE**와 **픽셀 평균제곱오차 MSE**를 구하시오. SSE를 이미지 수 2로 나눈 값이 이번에 요구한 MSE인지도 판단하고 이유를 한 구절로 쓰시오.

$$\mathrm{SSE} = \sum_{b=1}^{2} \sum_{p=1}^{2} (X_{bp} - \hat{X}_{bp})^2.$$

MSE는 배치 전체의 픽셀별 제곱오차를 평균한 값이다.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
오차·제곱	원소별 차이와 제곱을 제시함.	1점
제곱합	제곱오차를 더하는 계산을 보임.	1점
평균의 분모	전체 평균에 사용할 원소 수를 정함.	1점
평균 계산	그 분모로 나누어 MSE를 구함.	1점
비교·의미	문제에서 제시한 나눗셈의 적절성과 의미를 설명함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 차이의 부호를 반대로 써도 같은 제곱오차이면 인정합니다. 분모 오류와 이후 산술 계산을 구별합니다.

질문·보완: _____

Q16 · 판서·계산 메모

Q17 · VAE의 잠재 샘플

단답형 · 5점

VAE 인코더의 출력은 $\mu = (1, -2)$, $\ell = (\ln 4, \ln 0.25)$이고, 주어진 잡음은 $\epsilon = (-0.5, 2)$이다. ℓ은 자연로그 분산이다. 아래 식으로 **분산 벡터, 표준편차 벡터, 잠재 샘플 z**를 차례로 구하고 계산 과정을 쓰시오.

$$\ell = \ln \sigma^2, \qquad \sigma = \exp\left(\frac{\ell}{2}\right), \qquad z = \mu + \sigma \odot \epsilon.$$

지수·로그는 원소별 연산이며 $\odot$는 같은 위치끼리의 곱이다.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
분산 변환	주어진 값에서 분산을 구함(성분별 0.5점).	1점
표준편차 변환	표준편차를 구함(성분별 1점).	2점
원소별 곱	해당 곱을 구함(성분별 0.5점).	1점
잠재변수 합	마지막 덧셈을 수행함(성분별 0.5점).	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 동치인 직접 변환·분수·벡터 방향 표기를 인정합니다. 분산·표준편차의 혼동과 후속 계산을 구별합니다.

질문·보완: _____

Q17 · 판서·계산 메모

Q18 · 검색 결과와 Precision@k

단답형 · 5점

사진 ID는 서로 다르며, 관련 사진은 검색 전에 `relevant`로 정했다. 아래 코드는 점수가 큰 순서의 인덱스를 `order`에 저장하고 상위 `k`개 사진을 선택한다. 점수 동률은 없다. **Precision@k는 반환된 상위 k개 중 관련 사진의 비율**이다.

분모의 빈칸을 채우고, `order`와 `top`, 관련 사진 수 `hits`, `precision`의 값을 차례로 쓰시오. 순위 선택과 비율 계산 과정을 보이시오. 정렬 함수의 이름을 바꾸거나 새 함수를 작성할 필요는 없다.

```
ids = ["A", "B", "C", "D", "E"]
scores = [0.4, 0.9, 0.2, 0.7, 0.6]
relevant = {"A", "B", "C", "E"}
k = 3
order = sorted(range(len(scores)),
               key=lambda i: scores[i], reverse=True)
top = [ids[i] for i in order[:k]]
hits = sum(1 for name in top if name in relevant)
precision = hits / ____
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
정렬	점수 내림차순의 인덱스 순서를 제시함.	1점
상위 후보	주어진 k에 따라 후보를 선택함.	1점
관련성 비교	반환 후보와 관련성 정보를 비교해 적중 수를 셈.	1점
평가 분모	빈칸에 평가 지표의 분모를 나타내는 식을 씀.	1점
지표 계산	분자·분모를 이용해 지표 값을 구함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 같은 순서의 ID·점수 표도 인정합니다. 자신의 순위·반환 집합을 일관되게 사용한 단계는 별도 채점하며, 지표의 분모 개념은 따로 평가합니다.

질문·보완: _____

Q18 · 판서·계산 메모

Q19 · 누적계수와 전방 노이즈

단답형 · 5점

교육용 두 단계 확산 과정에서 $\beta_1 = 0.20$, $\beta_2 = 0.55$이다. 깨끗한 값은 $x_0 = 0.50$, 직접식에 사용할 고정 잡음 표본은 $\epsilon = -0.25$이다.

$$\alpha_s = 1 - \beta_s, \qquad \bar{\alpha}_2 = \alpha_1 \alpha_2,$$

$$x_2 = \sqrt{\bar{\alpha}_2}\, x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_2}\, \epsilon.$$

α_1, α_2, 누적계수 $\bar{\alpha}_2$, 원본·잡음에 곱하는 두 계수, 최종 x_2를 차례로 구하시오. 원본 기여와 잡음 기여를 나누어 계산 과정을 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
단계별 계수	두 단계의 해당 계수를 구함(각 0.5점).	1점
누적 계산	단계별 계수의 누적 계산을 보임.	1점
두 계수	신호·잡음에 적용할 계수를 구함(각 0.5점).	1점
두 기여량	각 계수의 기여량을 계산함(각 0.5점).	1점
최종 합	기여량을 더해 요구한 값을 구함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 산술 오류는 후속 계산에서 반복 감점하지 않습니다. 누적 연산이나 제곱근 적용의 개념 오류는 해당 단계에서 평가합니다.

질문·보완: _____

Q19 · 판서·계산 메모

Q20 · 확산 모델의 학습 정답

단답형 · 5점

이 모델은 noisy 입력에서 **추가된 잡음 ϵ을 예측하도록 학습하는 모델**이다. `clean`은 원본, `epsilon`은 실제 추가한 잡음, `prediction`은 모델이 예측한 잡음이다.

아래 손실 코드에는 학습 정답을 잘못 선택한 부분이 한 곳 있다. 해당 표현을 고치고, 수정 후 두 원소의 평균제곱오차(MSE)를 계산하시오. 바꾼 변수를 정답으로 삼아야 하는 이유도 한 구절로 쓰시오. 계산 과정을 제시하시오.

```
clean = [0.2, 0.6]
epsilon = [-0.5, 0.5]
prediction = [-0.1, 0.3]
loss = sum((prediction[i] - clean[i]) ** 2
           for i in range(2)) / 2
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
학습 목표 수정	문제의 학습 목표에 맞게 오류를 수정함.	1점
수정 이유	수정한 목표가 필요한 이유를 설명함.	1점
성분별 차이	두 좌표의 차이를 구함(각 0.5점).	1점
제곱·합	각 차이의 제곱 0.5점, 그 합 0.5점.	1점
평균·최종값	평균을 내는 과정과 최종 MSE를 제시함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 차이의 부호 반전과 부동소수점 끝자리 차이는 허용합니다. 목표 오류가 있어도 독립적인 산술 단계는 별도 채점합니다.

질문·보완: _____

Q20 · 판서·계산 메모

수업 후 복습 기록

오늘 설명을 듣고 다시 풀어볼 문항을 골라, 막혔던 지점과 점검할 평가 기준을 적으세요.

문항	막혔던 지점	다시 확인할 평가 기준

오늘 새로 이해한 개념·계산

……

……

……

아직 남은 질문

……

……

……

다음 복습에서 내가 할 일

다시 풀 문항 _____ 확인할 중간 단계 _____

……

……